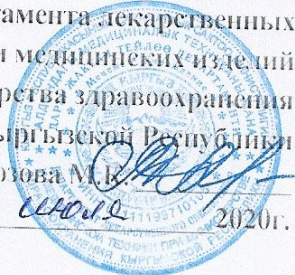


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
Департамента лекарственных
средств и медицинских изделий
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Джанкорозова М.К.
«24» июля 2020г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ТВАКСИПИМ

Торговое название
Тваксипим

Международное непатентованное название
Цефепим

Лекарственная форма
Порошок для приготовления раствора для инъекций

Состав
Один флакон содержит:
Активное вещество: цефепима гидрохлорида моногидрат (в пересчете на цефепим) – 1,0 г
Вспомогательное вещество: L-аргинин

Описание
От белого до бледно желтого цвета порошок.

Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные препараты для системного использования. Антибактериальные препараты для системного использования. Бета-лактамные антибактериальные препараты прочие. Цефалоспорины четвертого поколения. Цефепим.
Код АТХ: J01DE01.

Фармакологическое действие
Фармакодинамика

Антибактериальный препарат широкого спектра действия из группы цефалоспоринов IV поколения для инъекций. Действует бактерицидно, нарушая синтез клеточной стенки микроорганизмов. Обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. штаммов, резистентных к аминогликозидам и/или цефалоспориновым антибиотикам III поколения. Высокоустойчив к гидролизу большинством плазмидных и хромосомных β -лактамаз и быстро проникает в грамотрицательные бактериальные клетки. Внутри бактериальной клетки молекулярной мишенью является пенициллинсвязывающие белки.

Активен *in vivo* и *in vitro* в отношении грамположительных аэробов: *Staphylococcus aureus* (только метициллин-чувствительные штаммы), *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes* (группа А), *Streptococcus viridans*; грамотрицательных аэробов: *Enterobacter* spp., *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*.

In vitro активен в отношении грамположительных аэробов: *Staphylococcus epidermidis* (только метициллин-чувствительные штаммы), *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococcus agalactiae* (группа В); грамотрицательных аэробов: *Acinetobacter lwoffii*, *Citrobacter diversus*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter agglomerans*, *Haemophilus influenzae* (включая штаммы, продуцирующие β -лактамазу), *Hafnia alvei*, *Klebsiella oxytoca*, *Moraxella catarrhalis* (включая штаммы, продуцирующие β -лактамазы), *Morganella morganii*, *Proteus vulgaris*, *Providencia rettgeri*, *Providencia stuartii*, *Serratia marcescens*.

Устойчивы к цефепиму: большинство штаммов *Enterococcus* spp. (в т.ч. *Enterococcus faecalis*), метициллин-резистентные стафилококки, *Stenotrophomonas maltophilia* (панее известная как *Xanthomonas maltophilia*), *Bacteroides fragilis*, *Clostridium difficile*.

Фармакокинетика:

Биодоступность - 100%. T_{Cmax} после в/в введения препарата в дозе 0,5 г - к концу инфузии. T_{Cmax} после в/м введения в дозе 0,5 г - 1-2 ч. C_{max} при в/м введении препарат в дозах 0,5 г, 1 г и 2 г - 14 мкг/мл, 30 мкг/мл и 57 мкг/мл соответственно; при в/в введении в дозах 0,25 г, 0,5 г, 1 г и 2 г - 18 мкг/мл, 39 мкг/мл, 82 мкг/мл и 164 мкг/мл соответственно.

Время достижения средней терапевтической концентрации в плазме - 12 ч; средняя терапевтическая концентрация при в/м введении - 0,2 мкг/мл, при в/в введении - 0,7 мкг/мл.

Высокие концентрации цефепима определяются в моче, желчи, перитонеальной жидкости, экссудате волдыря, слизистом секрете бронхов, мокроте, предстательной железе, аппендиксе и желчном пузыре. V_d - 0,25 л/кг, у детей от 2 мес до 16 лет - 0,33 л/кг. Связывание с белками плазмы - 20%. Выводится с грудным молоком.

Метаболизируется в печени и почках на 15%.

$T_{1/2}$ - 2 ч, общий клиренс - 120 мл/мин, почечный клиренс - 110 мл/мин. Выводится почками, путем гломерулярной фильтрации в неизменном виде - 85%. $T_{1/2}$ при гемодиализе - 13 ч, при непрерывном перитонеальном диализе - 19 ч.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:

- пневмония (среднетяжелая и тяжелая), вызванная *Streptococcus pneumoniae* (в т.ч. случаи ассоциации с сопутствующей бактериемией), *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae* или *Enterobacter* spp.;
- фебрильная нейтропения (эмпирическая терапия);
- осложненные и неосложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит), вызванные *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*;
- неосложненные инфекции кожи и мягких тканей, вызванные *Staphylococcus aureus* (только метициллиночувствительные штаммы), *Streptococcus pyogenes*;
- осложненные интраабдоминальные инфекции (в комбинации с метронидазолом), вызванные *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter* spp.;
- профилактика инфекций при проведении полостных хирургических операций.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам, входящим в состав препарата, к другим цефалоспорином, пенициллинам и другим бета-лактамам антибиотикам
- детский возраст до 2 месяцев (безопасность и эффективность у детей младше 2 месяцев не установлена)

- детский возраст до 12 лет (для внутримышечного введения)
- период лактации
- повышенная чувствительность к лидокаину (при использовании его в качестве растворителя)

С осторожностью

заболевания желудочно-кишечного тракта (в том числе в анамнезе), особенно колит, региональный энтерит или антибиотико-ассоциированный колит
тяжелая хроническая почечная недостаточность

Способ применения и дозы

Дозы и путь введения варьируют в зависимости от чувствительности микроорганизмов возбудителей, тяжести инфекции, а также состояния функции почек у больного.

Взрослым:

Инфекции мочевыводящих путей, легкие и средней тяжести:	500 мг – 1 г в/в или в/м	каждые 12 часов
Другие инфекции, легкие и средней тяжести:	1 г в/в или в/м	каждые 12 часов
Тяжелые инфекции:	2 г в/в	каждые 12 часов
Очень тяжелые и угрожающие жизни инфекции:	2 г в/в	каждые 8 часов

Детям (от 2 месяцев до 16 лет):

Максимальная доза для детей не должна превышать рекомендуемую дозу для взрослых. Обычная рекомендуемая доза детям с массой тела до 40 кг при осложненных или неосложненных инфекциях мочевыводящих путей (включая пиелонефрит), неосложненных инфекциях кожи и кожных структур, пневмонии, а также при эмпирическом лечении нейтропенической лихорадки составляет 50 мг/кг каждые 12 часов (больным с нейтропенической лихорадкой каждые 8 часов).

Обычная продолжительность лечения составляет 7-10 дней; тяжелые инфекции могут потребовать более продолжительного лечения.

Нарушение функции почек:

У больных с нарушениями функции почек (креатининовый клиренс <30 мл/мин), доза препарата Тваксипим должна быть скорректирована. Исходная доза препарата Тваксипим должна быть такой же, как и для больных с нормальной функцией почек. Рекомендуемые поддерживающие дозы цефепима представлены в таблице.

Клиренс креатинина	Исходные нормальные рекомендуемые дозы		
(мл/мин)	2 г каждые 8 ч	2 г каждые 12 ч	1 г каждые 12 ч
> 30	Нормальная доза, корректировка не требуется		
11 – 30	1 г каждые 12 ч	1 г каждые 24 ч	500 мг каждые 24 ч
< 10	1 г каждые 24 ч	500 мг каждые 24 ч	250 мг каждые 24 ч

Когда имеются только данные по стационарной концентрации креатинина сыворотки, можно пользоваться следующей формулой для определения клиренса креатинина:

Мужчины: Креатининовый клиренс (мл/мин) = $\frac{\text{вес (кг)} \times 140}{\text{возраст}}$

Женщины: вышеприведённое значение $\times 0,85$

У больных, находящихся на гемодиализе, за 3 часа удаляется из организма приблизительно 68% общего количества цефепима. По завершении каждого сеанса диализа необходимо вводить повторную дозу, равную исходной дозе. У больных, находящихся на непрерывном амбулаторном перитонеальном диализе, цефепим можно использовать в исходных нормальных рекомендованных дозах, т.е. 500 мг, 1 г или 2 г в зависимости от тяжести инфекции, причём интервал между дозами составляет 48 часов.

Данные по применению препарата у детей с нарушенной функцией почек отсутствуют. Поскольку фармакокинетика цефепима у взрослых и детей имеет сходный характер, детям с нарушенной функцией почек рекомендуются такие же изменения дозового режима, как и взрослым.

Введение препарата:

Тваксипим можно вводить внутривенно или с помощью глубокой внутримышечной инъекции, в большую мышечную массу (например, в верхний, внешний квадрант ягодичной мышцы).

Внутривенное введение:

Внутривенный путь введения предпочтителен для больных с тяжёлыми или угрожающими жизни инфекциями, особенно при угрозе шока.

Для внутривенного введения Тваксипим растворяют в 5 или 10 мл стерильной воды для инъекций, 5% растворе глюкозы для инъекций или 0,9% растворе натрия хлорида, как указано в приведенной ниже таблице, вводят внутривенно в течение 3-5 минут. Для введения через систему для внутривенного вливания приготовленный раствор совмещают с другими растворами для внутривенных вливаний и вводят в течение не менее 30 минут. Растворы препарата Тваксипим в концентрации от 1 до 40 мг/мл совместимы со следующими парентеральными растворами: 0,9% раствором натрия хлорида для инъекций; 5% или 10% растворами глюкозы для инъекций; М/6 раствором натрия лактата для инъекций, раствором 5% глюкозы и 0,9% натрия хлорида для инъекций; раствором Рингера с лактатом и 5% раствором декстрозы для инъекций.

Во избежание возможного лекарственного взаимодействия с другими препаратами, растворы препарата Тваксипим (как и большинства других бета-лактамов антибиотиков) не должны вводиться одновременно с растворами метронидазола, ванкомицина, гентамицина, тобрамицина сульфата и нетилимицина сульфата. При назначении препарата Тваксипим с перечисленными препаратами следует вводить каждый антибиотик отдельно.

Внутримышечное введение:

Тваксипим растворяют в стерильной воде для инъекций, 5% растворе глюкозы для инъекций или 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций, бактериостатической воде для инъекций с парабеном или бензиловым спиртом, 0,5% или 1% растворе лидокаина гидрохлорида, как указано ниже таблице.

Как и другие парентеральные лекарственные препараты, приготовленные растворы препарата перед введением должны проверяться на отсутствие механических включений.

	Объем раствора для разведения (мл)	Приблизительный объем полученного раствора (мл)	Приблизительная концентрация цефепима (мг/мл)
Внутривенное введение:			
500 мг/флакон	5	5,6	100
1 г/флакон	10	11,3	100
2 г/флакон	10	12,5	160

Внутримышечное введение:			
500 мг/флакон	1,3	1,8	280
1 г/флакон	2,4	3,6	280

Побочные действия

Аллергические реакции: кожная сыпь (в т.ч. эритематозные высыпания), зуд, лихорадка, анафилактикоидные реакции, анафилактический шок, эозинофилия, мультиформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, бессонница, парестезии, чувство беспокойства, спутанность сознания, судороги, энцефалопатия (при отсутствии коррекции дозы у пациентов с нарушением функции почек).

Со стороны мочеполовой системы: генитальный зуд, вагинит.

Со стороны мочевыделительной системы: нарушение функции почек, токсическая нефропатия.

Со стороны ЖКТ: диарея, тошнота, рвота, запор или понос, боль в животе, диспепсия, псевдомембранозный колит.

Со стороны органов кроветворения: анемия (в т.ч. гемолитическая, апластическая), тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения, панцитопения, кровоточивость, кровотечения.

Со стороны дыхательной системы: кашель, одышка, боль в груди.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, одышка, периферические отеки.

Лабораторные показатели: снижение гематокрита, увеличение протромбинового времени или частичного тромбопластинового времени, повышение концентрации мочевины, гиперкреатининемия, гиперкальциемия, повышение активности "печеночных" трансаминаз и щелочной фосфатазы, гипербилирубинемия, ложноположительная проба Кумбса (без гемолиза).

Местные реакции: при внутривенном введении - флебиты, при в/м - гиперемия и болезненность в месте введения.

Прочие: боль в горле, изменение вкуса, повышенное потоотделение, боли в спине, астения, развитие суперинфекции, кандидоз (в т.ч. орофарингеальный кандидоз).

Передозировка

Симптомы (чаще возникают у больных с хронической почечной недостаточностью): судороги, энцефалопатия, нервно-мышечное возбуждение.

Лечение: гемодиализ и поддерживающая терапия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Фармацевтически несовместим с другими противомикробными лекарственными средствами и гепарином.

Диуретики, аминогликозиды, полимиксин В снижают канальцевую секрецию цефепима и повышают его концентрацию в сыворотке крови, удлиняют $T_{1/2}$, усиливают нефротоксичность (повышается риск развития нефронекроза). Цефепим повышает ототоксичность аминогликозидов.

Нестероидные противовоспалительные препараты, замедляя выведение цефалоспоринов, повышают риск развития кровотечения. При одновременном назначении с бактерицидными антибиотиками (аминогликозиды) проявляется синергизм, с бактериостатическими (макролиды, хлорамфеникол, тетрациклины) - антагонизм. Несовместим с раствором метронидазола (перед введением раствора метронидазола для профилактики инфекций при проведении хирургических вмешательств следует промыть инфузионную систему от раствора цефепима). Во избежание возможного лекарственного

взаимодействия с другими препаратами, растворы цефепима (как и большинства других бета-лактамов антибиотиков) не должны вводиться одновременно с растворами ванкомицина, гентамицина, тобрамицина, нетилмицина. При назначении цефепима с перечисленными препаратами следует вводить каждый антибиотик отдельно.

Особые указания

При возникновении псевдомембранозного колита с длительной диареей прием препарата прекращают и назначают ванкомицин (внутрь) или метронидазол.

Возможна перекрестная гиперчувствительность у пациентов с аллергическими реакциями на пенициллины. При сочетанной тяжелой почечной и печеночной недостаточности следует регулярно определять концентрацию препарата в плазме (проводят коррекцию дозы в зависимости от клиренса креатинина). При длительном лечении необходим регулярный контроль периферической крови, показателей функционального состояния печени и почек.

При смешанной аэробно-анаэробной инфекции до идентификации возбудителей целесообразна комбинация с лекарственным средством, активным в отношении анаэробов.

Больным, у которых из удаленного очага инфекции происходит менингеальная диссеминация, имеются подозрения на менингит или диагноз менингита подтвержден, следует назначить альтернативный антибиотик с подтвержденной для данной ситуации клинической эффективностью.

Возможно обнаружение положительного теста Кумбса, ложноположительного теста на глюкозу в моче.

Беременность и период лактации

Применение препарата во время беременности и в период лактации возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

При необходимости применения препарата в период лактации грудное вскармливание необходимо прекратить.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Во время лечения следует воздерживаться от вождения автотранспорта и выполнения работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконах.

Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

По рецепту врача.

Держатель торговой марки и регистрационного удостоверения:

Belinda Laboratories LLP

Astra House, Arklow Road,

London, England SE14 6EB, UK (Великобритания)

Производитель

Nectar Lifesciences Ltd. (Unit-VI)
Village Bhatoli Kalan (Adjoining Jharmajri E.P.I.P.),
P.O. Barotiwala, Tehsil. Baddi, Disst. Solan,
H.P.-174103, India (Индия)

*Адрес организации, принимающей на территории Кыргызской Республики претензии
от потребителей по качеству продукции (товара):*

ОсОО «Аман Фарм» (Аман Фарм), Республика Кыргызстан, город Бишкек,
ул. Шоорукова 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com